

Презентация по лабораторной работе 3

Имитационное моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Цель этой лабораторной работы использовать агентную модель для моделирования daisyworld.

1 Реализация на Agents.jl

Задание

- 1 Реализация на Agents.jl
- 2 Базовая визуализация

- 1 Реализация на Agents.jl
- 2 Базовая визуализация
- 3 Анимация модели

Задание

- 1 Реализация на Agents.jl
- 2 Базовая визуализация
- 3 Анимация модели
- 4 Динамика числа маргариток

5 Динамика модели

- 5 Динамика модели
- 6 Базовая визуализация(параметры)

- 5 Динамика модели
- 6 Базовая визуализация(параметры)
- 7 Динамика числа маргариток(параметры)

- 5 Динамика модели
- 6 Базовая визуализация(параметры)
- 7 Динамика числа маргариток(параметры)
- 8 Динамика модели(параметры)

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Любая агентная модель включает три основных элемента:

1. Агенты — это активные сущности. Они обладают свойствами, правилами поведения, целями и способностью к обучению или адаптации

Любая агентная модель включает три основных элемента:

1. **Агенты** — это активные сущности. Они обладают свойствами, правилами поведения, целями и способностью к обучению или адаптации
2. **Среда** — это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть дискретной, непрерывной, сетевой и абстрактной. Среда также может иметь свои свойства (температура, ресурсы) и динамику (диффузия, обновление).

- 3 Взаимодействия — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть локальными, глобальными и через среду.

Основные принципы агентного моделирования включает эмерджентность, автономия, генерогенность и локальность

Преимущества агентного подхода включает гибкость, учёт индивидуальных реализаций, адаптивность, наглядность и исследование

Этапы построения агентной модели: концептуализация, спецификация, реализация, верификация, валидация, анализ и интерпретация

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном (1983), иллюстрирует гипотезу Геи — способность жизни регулировать планетарные условия.

Основные элементы модели:

1. Агенты (маргаритки) - Два типа: **чёрные** (низкое альbedo 0.25) и **белые** (высокое альbedo 0.75) - Свойства: тип, возраст, альbedo, позиция на сетке - Правила: стареют, умирают при достижении `max_age`, размножаются в пустые соседние клетки

- 2. Среда (планета)** - Дискретная сетка 30×30 клеток - Свойства: температура каждой клетки, солнечная светимость - Динамика: диффузия тепла между соседними клетками
- 3. Взаимодействия** - Маргаритки **влияют на среду**: чёрные поглощают тепло (нагревают), белые отражают тепло (охлаждают) - Среда **влияет на агентов**: размножение возможно только при оптимальной температуре ($\sim 22.5^{\circ}\text{C}$)

Механизм саморегуляции:

- **Слишком холодно** Чёрные маргаритки получают преимущество → распространяются → поглощают больше тепла → **планета нагревается**

Механизм саморегуляции:

- **Слишком холодно** Чёрные маргаритки получают преимущество → распространяются → поглощают больше тепла → **планета нагревается**
- **Слишком жарко** Белые маргаритки получают преимущество → распространяются → отражают больше тепла → **планета охлаждается**

Ключевые параметры:

Параметр	Значение
Максимальный возраст	25-40 шагов
Альбедо чёрных	0.25
Альбедо белых	0.75
Альбедо почвы	0.4
Оптимальная температура	22.5°C

Эмерджентное поведение:

Несмотря на простые локальные правила, глобально система демонстрирует **поддержание стабильной температуры** в широком диапазоне солнечной активности — яркий пример саморегуляции без централизованного управления.

Выполнение лабораторной работы

Я создала файл `src/daisyworld.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт код содержит ключевые функции например, функции обновления температуры, функция рассеивания тепла, функция воспроизведения ромашки, функция шага модели, функция солнечной активности и т.д.(рис. 1)

Выполнение лабораторной работы

```
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 src/daisyworld.jl *
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
  breed::Symbol
  age::Int
  albedo::Float64 # 0-1 fraction
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
  absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
    (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
  else
    daisy = model[id_in_position(pos, model)]
    (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
  end
  local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) : 0
  model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

function diffuse_temperature!(pos, model)
  ratio = model.ratio # diffusion ratio
  npos = nearby_positions(pos, model)
  model.temperature[pos...] =
```

Я создала файл `scripts/daisyworld.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Это скрипт визуализации, который создает моментальные снимки моделирования Daisyworld на разных временных этапах(рис. 2)

Выполнение лабораторной работы

```
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2          scripts/daisyworld.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

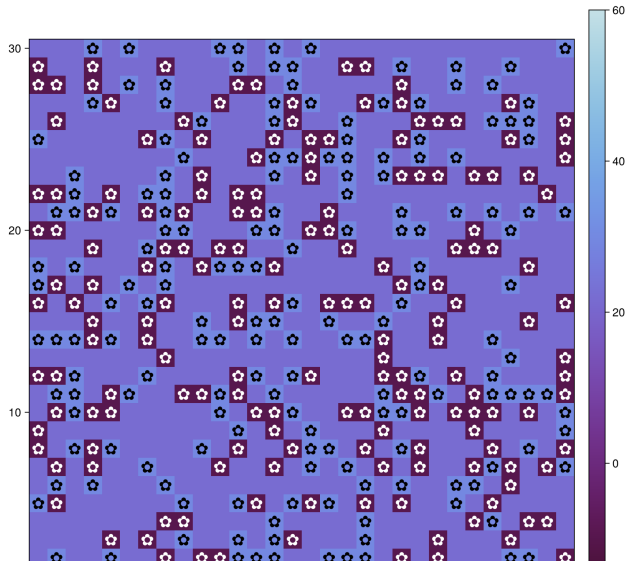
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✧',
  heatarray = :temperature,
  heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs>
```

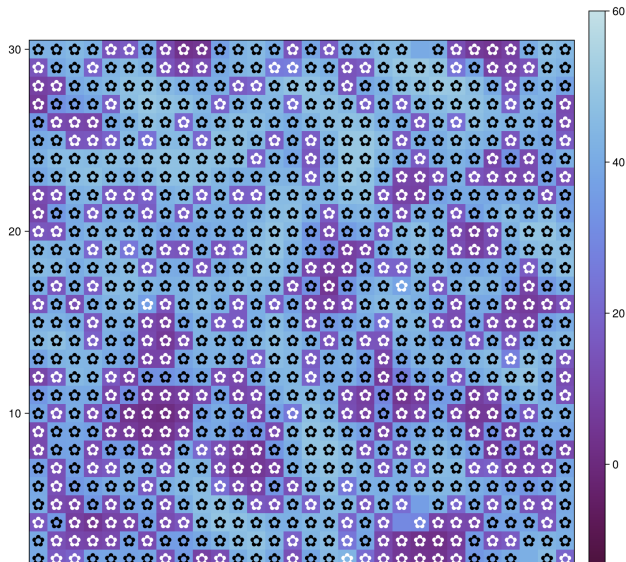
На полученных графиках видно, что в исходном состоянии ромашки распределены случайным образом, но температура относительно равномерная(рис. 3)

Выполнение лабораторной работы



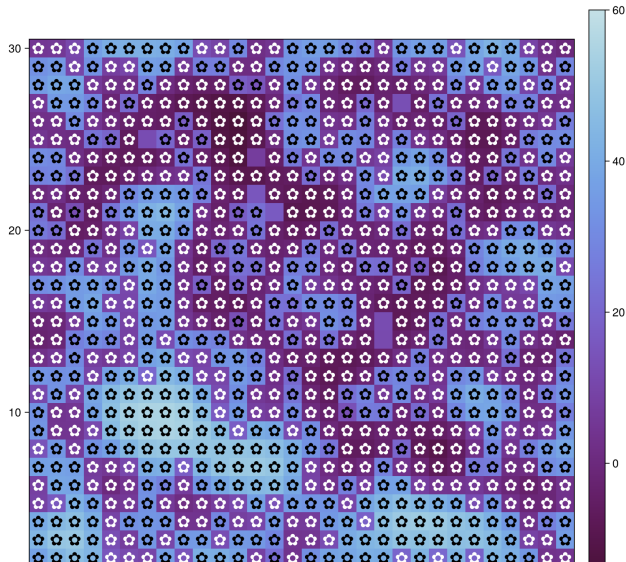
После 5 шагов начинают формироваться локальные зоны нагрева (где преобладают черные ромашки) и зоны охлаждения (где преобладают белые)(?**fig-004**)

Выполнение лабораторной работы



После 40 шагов система достигает точки динамического равновесия. Чередование черных и белых ромашек поддерживает глобальную температуру в благоприятном диапазоне(рис. 5)

Выполнение лабораторной работы



Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 6)

Выполнение лабораторной работы

```
war_model1.jl × daisyworld.jl ×
# # Базовая визуализация модели Daisyworld
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт демонстрирует базовую визуализацию модели Daisyworld
# в разные моменты времени: начальное состояние (t=0), после 5 шагов
# и после 40 шагов моделирования.

# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents      # для агентного моделирования
using DataFrames  # для работы с данными
using Plots        # для визуализации (бэкенд)

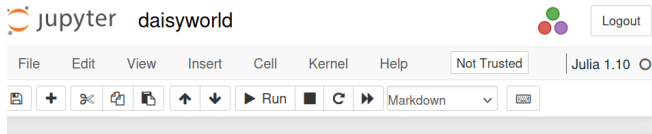
# ## Подключение модели
#
# Подключаем файл с реализацией модели Daisyworld
# (предполагается, что он находится в `src/daisyworld.jl`)

include(scrdir("daisyworld.jl"))

# ## Выбор бэкенда для визуализации
#
# Используем CairoMakie для высококачественной графики
```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 7)

Выполнение лабораторной работы



Базовая визуализация модели Daisyworld

Описание

Этот скрипт демонстрирует базовую визуализацию модели Daisyworld в разные моменты времени: начальное состояние ($t=0$), после 5 шагов и после 40 шагов моделирования.

Подготовка окружения

Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

```
In [ ]: using DrWatson
        @quickactivate "project"

        using Agents      # для агентного моделирования
```

Выполнение лабораторной работы

Я создала файл `scripts/daisyworld-animate.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт создает анимационный видеоролик о модели Daisyworld (рис. 8)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2      scripts/daisyworld-animate.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '☆',
  heatmap = :temperature,
  heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60)),
)

abmvideo(
  plotsdir("simulation.mp4"),
  model;
  title = "Daisy World",
  frames = 60,
```

Выполнение лабораторной работы

На видео показано, как система Daisyworld эволюционирует с течением времени. Вначале ($t=0-50$) маргаритки разбросаны случайным образом, а температура по всей планете довольно однородна. В процессе моделирования ($t=50-200$) вы можете отчетливо видеть, как появляются узоры — черные ромашки создают теплые пятна, поглощая тепло, в то время как белые ромашки образуют холодные пятна, отражая солнечный свет. К тому времени, когда система достигает динамического равновесия ($t=200+$), формируются устойчивые структуры, в которых черные и белые ромашки чередуются по всей сетке, а температура остается сбалансированной в пределах оптимального диапазона для роста. Когда черных ромашек становится больше, белых ромашек становится меньше, и наоборот. Это очень похоже на результаты для сценария daisyworld, только здесь мы видим, как меняются шаблоны

Я создала файл `scripts/daisyworld-count.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт анализирует динамику популяции, отслеживая, как меняется количество черных и белых маргариток на протяжении 1000 шагов моделирования(рис. 9)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2      scripts/daisyworld-count.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)

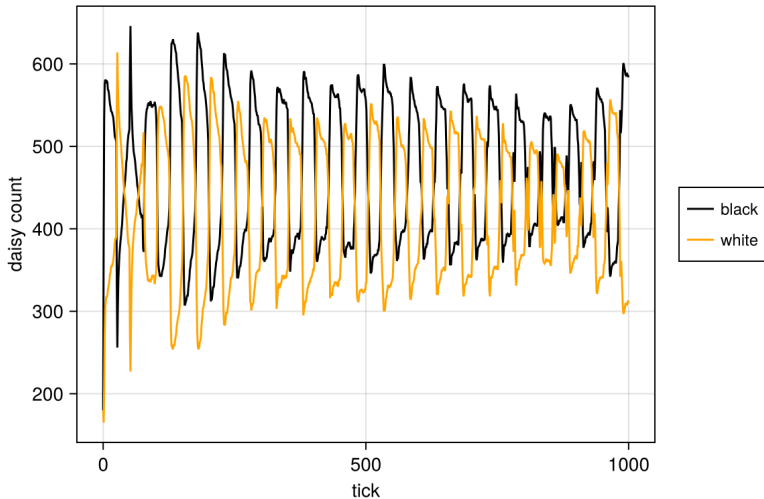
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));

ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy"
blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black],
whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white],
legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsi
```


Выполнение лабораторной работы

На графике показано, как популяции черной и белой маргариток меняются на протяжении 1000 шагов. Вначале обе популяции быстро растут по сравнению с их первоначальной численностью. Затем, примерно через 200 шагов, мы начинаем наблюдать регулярные подъемы и спады, когда черные ромашки поднимаются, белые опускаются, а затем происходит обратное. Эта закономерность сохраняется на протяжении всего моделирования. Это происходит из-за обратной связи: когда черных маргариток становится больше, они согревают планету, что затем помогает расти белым маргариткам; когда белых маргариток становится больше, они охлаждают планету, что помогает расти черным маргариткам(рис. 10)

Выполнение лабораторной работы



Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 11)

Выполнение лабораторной работы

```
daisyworld-count.jl ×
# # Анализ динамики численности маргариток в модели Daisyworld
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт анализирует изменение количества чёрных и белых
маргариток
# во времени на протяжении 1000 шагов моделирования. Строится график
# динамики численности обоих типов маргариток.

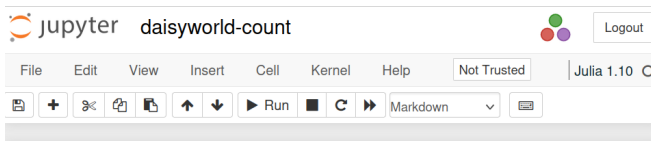
# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents      # для агентного моделирования
using DataFrames  # для работы с данными
using Plots       # базовый бэкэнд для графиков
# ## Подключение модели
#
# Подключаем файл с реализацией модели Daisyworld
# (находится в `src/daisyworld.jl`)

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie  # для высококачественной визуализации
# ## Определение функций для сбора данных
#
```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 12)



Анализ динамики численности маргариток в модели Daisyworld

Описание

Этот скрипт анализирует изменение количества чёрных и белых маргариток во времени на протяжении 1000 шагов моделирования. Строится график динамики численности обоих типов маргариток.

Подготовка окружения

Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

```
In [1]: using DrWatson
        @quickactivate "project"
        using Agents # для агентного моделирования
```

Я создала файл `scripts/daisyworld-luminosity.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот сценарий анализирует, как изменение яркости солнца влияет на систему Daisyworld, используя сценарий `:ramp` (рис. 13)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2      scripts/daisyworld-luminosity.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

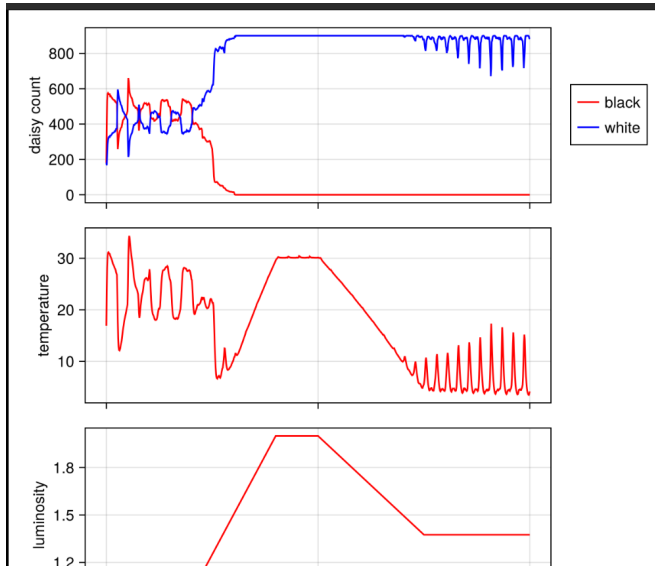
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdat
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black])
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white])
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "lumin
```


Выполнение лабораторной работы

На графике показано, как Daisyworld реагирует, когда яркость солнца увеличивается, а затем уменьшается. На графике вверху вы можете видеть, что популяции черных и белых маргариток меняются по мере изменения солнца: когда яркость увеличивается, белые маргаритки (синяя линия) становятся более распространенными, потому что они отражают тепло и помогают охлаждать планету; когда яркость уменьшается, преобладают черные маргаритки (красная линия), потому что они поглощают тепло и разогревают обстановку. График в середине показывает температуру, которая остается довольно стабильной, несмотря на то, что на графике внизу солнце сильно меняется. Маргаритки защищают планету от резких перепадов температуры. Кроме того, если мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что система ведет себя не совсем одинаково на подъеме и на спаде (рис. 14)

Выполнение лабораторной работы



Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 15)

Выполнение лабораторной работы

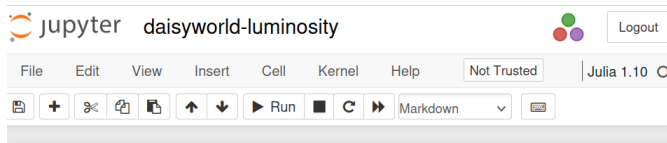
```
daisyworld-count.jl x daisyworld-luminosity.jl x
# # Анализ влияния солнечной активности на модель Daisyworld
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт исследует влияние изменения солнечной активности на
динамику
# модели Daisyworld. Анализируются три взаимосвязанных показателя:
# - численность чёрных и белых маргариток
# - средняя температура поверхности планеты
# - уровень солнечной светимости
#
# Модель запускается со сценарием `:gamp`, который имитирует
постепенное
# увеличение, а затем уменьшение солнечной активности.

# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents # для агентного моделирования
using DataFrames # для работы с данными
using Plots # базовый бэкенд для графиков
using CairoMakie # для высококачественной визуализации

# ## Подключение модели
#
# Подключаем файл с реализацией модели Daisyworld
# (находится в `src/daisyworld.jl`)
```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 16)



The image shows the top part of a JupyterLab web interface. On the left, there is a Jupyter logo and the text 'jupyter daisyworld-luminosity'. On the right, there are three colored circles (green, red, purple) and a 'Logout' button. Below this is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', and 'Help'. To the right of the menu bar is a 'Not Trusted' badge and 'Julia 1.10'. Below the menu bar is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, copying, pasting, undo, redo, running, and a dropdown menu currently set to 'Markdown'.

Анализ влияния солнечной активности на модель Daisyworld

Описание

Этот скрипт исследует влияние изменения солнечной активности на динамику модели Daisyworld. Анализируются три взаимосвязанных показателя:

- численность чёрных и белых маргариток
- средняя температура поверхности планеты
- уровень солнечной светимости

Модель запускается со сценарием `: ramp`, который имитирует постепенное увеличение, а затем уменьшение солнечной активности.

Я создала файл `scripts/daisyworld__param.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт выполняет параметрическое исследование, запускает симуляцию Daisyworld с различными комбинациями параметров и сохраняет визуализации для каждой из них(рис. 17)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2      scripts/daisyworld  param.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :init_black => 0.2,
  :albedo_white => 0.75,
  :albedo_black => 0.25,
  :surface_albedo => 0.4,
  :solar_change => 0.005,
  :solar_luminosity => 1.0,
  :scenario => :default,
  :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
  model = daisyworld(params)
```


Выполнение лабораторной работы

Запустив моделирование с различными комбинациями максимального возраста и начального процента белых маргариток, мы можем увидеть, как эти параметры влияют на систему. Чем дольше живут маргаритки ($\text{max_age} = 40$), тем стабильнее и медленнее меняются узоры на сетке. Черные и белые ромашки остаются на месте дольше. Когда срок службы маргариток сокращается ($\text{max_age} = 25$), узоры становятся более динамичными, маргаритки постоянно отмирают и их заменяют. Начальный процент также имеет значение на ранней стадии, если мы начнем с преимущественно белых маргариток ($\text{init_white} = 0,8$), планета станет прохладнее; если мы начнем с преимущественно черных ромашек ($\text{init_white} = 0.2$), то получится теплее. Но вот что интересно: независимо от того, какие параметры мы используем, к тому времени, когда мы дойдем до 40 шагов, все симуляции достигнут одинакового равновесия. Черные и белые маргаритки располагаются чередующимися участками, а температура остается в пределах допустимой для жизни.

Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 18)

Выполнение лабораторной работы

```

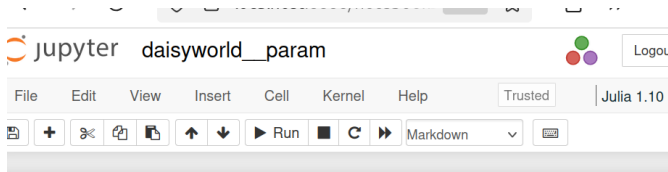
# daisyworld__param.jl ×
# # Параметрическое исследование модели Daisyworld
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели
Daisyworld,
# изучая влияние различных параметров на поведение системы. Для
каждой
# комбинации параметров генерируются три визуализации:
# - начальное состояние ( $t = 0$ )
# - после 5 шагов моделирования
# - после 40 шагов моделирования
#
# Исследуемые параметры:
# - `max_age` - максимальный возраст маргариток (25 и 40 шагов)
# - `init_white` - начальная доля белых маргариток (20% и 80%)
#
# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents          # для агентного моделирования
using DataFrames      # для работы с данными
using Plots           # для визуализации
using CairoMakie      # для высококачественной графики

```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 19)



Параметрическое исследование модели Daisyworld

Описание

Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели Daisyworld, изучая влияние различных параметров на поведение системы. Для каждой комбинации параметров генерируются три визуализации:

- начальное состояние ($t = 0$)
- после 5 шагов моделирования
- после 40 шагов моделирования

Исследуемые параметры:

Я создала файл `scripts/daisyworld-count__param.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт выполняет параметрическое исследование динамики популяции он запускает моделирование Daisyworld в течение 1000 шагов с различными комбинациями параметров и сохраняет графики популяции для каждого из них(рис. 20)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2  scripts/daisyworld-count  param.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
  :griddims => (30, 30),
  :max_age => [25, 40],
  :init_white => [0.2, 0.8],
  :init_black => 0.2,
  :albedo_white => 0.75,
  :albedo_black => 0.25,
  :surface_albedo => 0.4,
  :solar_change => 0.005,
  :solar_luminosity => 1.0,
  :scenario => :default,
  :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
```

Выполнение лабораторной работы

Рассматривая четыре графика рядом, мы можем видеть, как максимальный возраст и начальные условия влияют на популяционные циклы. Когда маргаритки живут дольше («максимальный возраст = 40»), подъемы и спады происходят медленнее и плавнее, линии на графике становятся шире и более изящными. Когда продолжительность жизни маргариток сокращается ($\text{max_age} = 25$), колебания становятся более быстрыми и неустойчивыми, а популяции быстрее меняют направление. Начальный процент в основном влияет на начало графика, если мы начинаем с большего количества белых ромашек ($\text{init_white} = 0.8$), белая линия начинается выше, а черная ниже, и наоборот. После нескольких сотен шагов все четыре графика начинают выглядеть довольно похоже. Все они следуют одному и тому же ритму, в котором черные и белые ромашки по очереди становятся все более многочисленными

Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 21)

Выполнение лабораторной работы

```
daisyworld-count_param.jl ×
# # Параметрическое исследование динамики численности маргариток
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели
Daisyworld,
# анализируя динамику численности чёрных и белых маргариток для
различных
# комбинаций параметров. Для каждого набора параметров модель
запускается
# на 1000 шагов, и строится график изменения популяций во времени.
#
# Исследуемые параметры:
# - `max_age` - максимальный возраст маргариток (25 и 40 шагов)
# - `init_white` - начальная доля белых маргариток (20% и 80%)

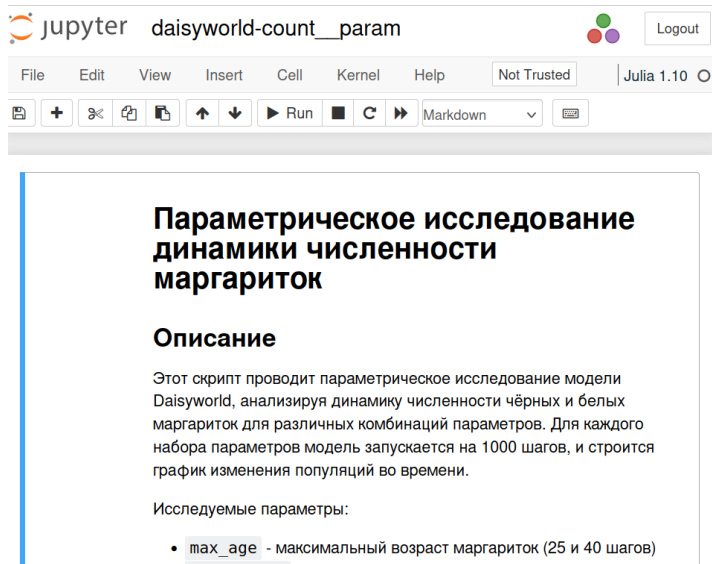
# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents      # для агентного моделирования
using DataFrames  # для работы с данными
using Plots       # для визуализации
using CairoMakie  # для высококачественной графики

# ## Подключение модели
#
```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 22)



jupyter daisyworld-count__param Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Help Not Trusted Julia 1.10

Save Add Open Recent Copy Paste Undo Redo Run Stop Restart Markdown

Параметрическое исследование динамики численности маргариток

Описание

Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели Daisyworld, анализируя динамику численности чёрных и белых маргариток для различных комбинаций параметров. Для каждого набора параметров модель запускается на 1000 шагов, и строится график изменения популяций во времени.

Исследуемые параметры:

- `max_age` - максимальный возраст маргариток (25 и 40 шагов)

Я создала файл `scripts/daisyworld-luminosity_param.jl` и скопировала скрипт код, который мне дали и запускала его. Этот скрипт выполняет параметрическое исследование Daisyworld по сценарию :ramp он запускает моделирование с различными комбинациями параметров, в то время как яркость солнца увеличивается, а затем уменьшается:(рис. 23)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2  scripts/daisyworld-luminosity  param.jl

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents      # для агентного моделирования
using DataFrames  # для работы с данными
using Plots       # для визуализации
using CairoMakie  # для высококачественной графики

# ## Запуск кода
```

Рисунок 23: запуск код

Выполнение лабораторной работы

Эти четыре графика показывают, что происходит, когда мы меняем продолжительность жизни маргариток и количество цветов каждого вида, а также время восхода и захода солнца. Нижняя панель на каждом графике показывает яркость солнца, которая во всех экспериментах изменяется по одной и той же схеме: она повышается, некоторое время остается высокой, а затем снова снижается. Средняя панель показывает температуру, а верхняя - численность маргариток. Что действительно здорово, так это то, что независимо от того, какие параметры мы используем, температура (средняя панель) всегда остается более стабильной, чем можно было бы ожидать, учитывая, насколько сильно меняется температура на солнце. Когда солнце становится ярче, белых маргариток (синяя линия) становится больше, чтобы охладить обстановку; когда солнце становится тусклее, черных маргариток (красная линия) становится больше, чтобы согреть обстановку. Посмотрите на различия между графиками: когда маргаритки живут дольше ($\text{max_age} = 40$), температурная линия более плавная, а изменения численности более постепенные; когда маргаритки живут короче ($\text{max_age} = 25$), все реагирует быстрее, а линии более нервные. Начальный процент в основном влияет на начало, но через некоторое время все графики начинают выглядеть одинаково. Это говорит нам о том, что саморегуляция *Daisyworld*

Запустив файл и посмотрев на результаты, я преобразовала его в литературный стиль(рис. 24)

Выполнение лабораторной работы

```
GNU nano 7.2 scripts/daisyworld-luminosity param.jl
# # Параметрическое исследование влияния солнечной активности на D
#
# ## Описание
#
# Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели Daisywo
# изменения солнечной активности `:ramp`. Для каждой комбинации па
# анализируются три взаимосвязанных показателя:
# - численность чёрных и белых маргариток
# - средняя температура поверхности планеты
# - уровень солнечной светимости
#
# Исследуемые параметры:
# - `max_age` - максимальный возраст маргариток (25 и 40 шагов)
# - `init_white` - начальная доля белых маргариток (20% и 80%)
#
# Сценарий `:ramp` имитирует постепенное увеличение, а затем умень
# солнечной активности, что позволяет изучать реакцию системы на
# внешние возмущения.
#
# ## Подготовка окружения
#
# Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты:
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents      # для агентного моделирования
using DataFrames  # для работы с данными
using Plots       # для визуализации
using CairoMakie  # для высококачественной графики
```

Я генерирую следующие файлы из литературного кода: чистый код, jupyter notebook и документация в формате Quarto. После этого я проверяю, чтобы убедиться, что все ячейки в файле jupyter notebook работают без ошибок(рис. 25)

Выполнение лабораторной работы

 jupyter daisyworld-luminosity__param 

File Edit View Insert Cell Kernel Help Trusted Julia 1.10 

       Run    Markdown  

Параметрическое исследование влияния солнечной активности на Daisyworld

Описание

Этот скрипт проводит параметрическое исследование модели Daisyworld со сценарием изменения солнечной активности : ramp . Для каждой комбинации параметров анализируются три взаимосвязанных показателя:

- численность чёрных и белых маргариток
- средняя температура поверхности планеты
- уровень солнечной светимости

Исследуемые параметры:

- max_age - максимальный возраст маргариток (25 и 40 шагов)



Выполнив эту лабораторную работу, я использовала агентную модель для моделирования daisyworld.